

30953	木 4	白松 知世	1 年 理一(10-12)
30962	木 4	石井 健太郎	1 年 理二三(10,12,24)
31025	金 1	今城 哉裕	1 年 理一(1-4,38-39)
31039	金 1	松島 慎	1 年 理二三(9,17,22)
31129	金 3	川崎 真弘	1 年 文一二(27)文三(7,13)
31143	金 3	羽山 博	1 年 理一(28)理二三(8,23)
31166	金 4	川崎 真弘	1 年 文一二(1-3,5-6)文三(5)
31183	金 4	黒岩 稜	1 年 理一(20,32)理二三(20)

情報α		開講区分	S
授業の目標・概要 ****トピックについて**** 深層学習（ディープラーニング）や人工知能（AI）は、近年発展著しい情報処理技術である。この技術は高い性能と汎用性を持つことから、自動運転や新薬創造などの社会の多くの領域に応用され、それぞれの分野で革新的な成果を出すことが期待されている。 また、この深層学習・人工知能のメカニズムを理解するために、数学をベースにした理論も急速に発展している。AI技術を効率的に制御・理解するためには、これらの理論の発展が必要不可欠である。 ****講義の目標**** この講義の目的は、以下の三つである。 1. 基礎的な情報の技術・社会的側面について学ぶ。 2. データ解析の基礎を理解し、その形態としての深層学習と人工知能の使い方をプログラミング演習を通して学ぶ。 3. 深層学習・人工知能の理論の一端を、数学演習を通して学ぶ。 ****講義の概要**** 最初の数回で、基礎科目「情報」に該当する内容を速習する。加えて、各回の講義の中で随時「情報」の内容をカバーする。 その後、機械学習の問題設定の基礎を学び、Python を用いた演習で深層学習の実装を行う。後半では、数学的な理論を学び演習を通して定着を図る。 前半での演習では Python を使うスキルが必要だが、知識は授業中に身につける前提で、意欲さえあればこれまでの経験は問わない。 ****システム**** 受講者数を 20 名程度に制限するので、ガイダンス時（4 月 9 日（水）6 限、Zoom 開催）にプログラミング・数学などに関する基礎学力の確認と学習意欲に関する調査を行う。その結果、一週間以内に、第二回以降の受講対象者の学生証番号を正門横掲示板もしくはオンライン上に発表する。 学期中と期末に課すレポートおよび出席状況をもとに評価する。 教科書は使用しない。 / Will not use textbook 関連ホームページ https://kis.c.u-tokyo.ac.jp/ADRK.html 成績評価方法 教科書 関連ホームページ			
※講義の詳細・受講するクラスについては、UTAS を参照すること			
時間割コード	曜限	担当教員	対象クラス
30781	水 6	今泉 允聡	1 年 文科 理科
31009	木 6	今泉 允聡	1 年 文科 理科